

6 配 电 设 施

6.1 一 般 规 定

6.1.1 低压配电系统宜采用三级配电,宜设置总配电箱、分配电箱、末级配电箱。

6.1.2 低压配电系统不宜采用链式配电。当部分用电设备距离供电点较远,而彼此相距很近、容量小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过 5 台,其总容量不宜超过 10kW。

6.1.3 消防等重要负荷应由总配电箱专用回路直接供电,并不得接入过负荷保护和剩余电流保护器。

6.1.4 消防泵、施工升降机、塔式起重机、混凝土输送泵等大型设备应设专用配电箱。

6.1.5 低压配电系统的三相负荷宜保持平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的 115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。

6.1.6 用电设备端的电压偏差允许值应符合下列规定:

- 1 一般照明:宜为 $+\frac{5}{-10}\%$ 额定电压;
- 2 一般用途电机:宜为 $\pm 5\%$ 额定电压;
- 3 其他用电设备:当无特殊规定时宜为 $\pm 5\%$ 额定电压。

6.2 配 电 室

6.2.1 配电室的选址及对其他专业的要求应符合本规范第 5.0.1 条、第 5.0.2 条的有关规定。

6.2.2 配电室配电装置的布置应符合下列规定:

1 成排布置的配电柜,其柜前、柜后的操作和维护通道净宽不宜小于表 6.2.2 的规定;

2 当成排布置的配电柜长度大于 6m 时,柜后的通道应设置两个出口;

3 配电装置的上端距棚顶距离不宜小于 0.5m;

4 配电装置的正上方不应安装照明灯具。

6.2.3 配电柜电源进线回路应装设具有电源隔离、短路保护和过负荷保护功能的电器。

6.2.4 配电柜的安装应符合下列规定:

1 配电柜应安装在高于地面的型钢或混凝土基础上,且应平整、牢固。

2 配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的接地端子间应采用软铜线进行跨接,配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积应符合表 6.2.4 的规定。

3 配电柜内应分别设置中性导体(N)和保护导体(PE)汇流排,并有标识。保护导体(PE)汇流排上的端子数量不应少于进线和出线回路的数量。

4 导线压接应可靠,且防松垫圈等零件应齐全,不伤线芯,不

断股。

6.3 配电箱

6.3.1 总配电箱以下可设若干分配电箱；分配电箱以下可设若干末级配电箱。分配电箱以下可根据需要，再设分配电箱。总配电箱应设在靠近电源的区域，分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与末级配电箱的距离不宜超过 30m。

6.3.2 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路供电；动力末级配电箱与照明末级配电箱应分别设置。

6.3.3 用电设备或插座的电源宜引自末级配电箱，当一个末级配电箱直接控制多台用电设备或插座时，每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。

6.3.4 当分配电箱直接控制用电设备或插座时，每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。

6.3.5 户外安装的配电箱应使用户外型，其防护等级不应低于本规范附录 A 外壳防护等级(IP 代码)IP44，门内操作面的防护等级不应低于 IP21。

6.3.6 固定式配电箱的中心与地面的垂直距离宜为 1.4m～1.6m，安装应平正、牢固。户外落地安装的配电箱、柜，其底部离地面不应小于 0.2m。

6.3.7 总配电箱、分配电箱内应分别设置中性导体(N)、保护导体(PE)汇流排，并有标识；保护导体(PE)汇流排上的端子数量不应少于进线和出线回路的数量。

6.3.8 配电箱内断路器相间绝缘隔板应配置齐全；防电击护板应阻燃且安装牢固。

6.3.9 配电箱内连接线绝缘层的标识色应符合下列规定：

- 1 相导体 L_1 、 L_2 、 L_3 应依次为黄色、绿色、红色；
- 2 中性导体(N)应为淡蓝色；

3 保护导体(PE)应为绿-黄双色;

4 上述标识色不应混用。

6.3.10 配电箱内的连接线应采用铜排或铜芯绝缘导线,当采用铜排时应有防护措施;连接导线不应有接头、线芯损伤及断股。

6.3.11 配电箱内的导线与电器元件的连接应牢固、可靠。导线端子规格与芯线截面适配,接线端子应完整,不应减小截面积。

6.3.12 配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过保护导体(PE)汇流排可靠接地。金属箱门与金属箱体间的跨接接地线应符合本规范表 6.2.4 的有关规定。

6.3.13 配电箱电缆的进线口和出线口应设在箱体的底面,当采用工业连接器时可在箱体侧面设置。工业连接器配套的插头插座、电缆耦合器、器具耦合器等应符合现行国家标准《工业用插头插座和耦合器 第 1 部分:通用要求》GB/T 11918 及《工业用插头插座和耦合器 第 2 部分:带插销和插套的电器附件的尺寸互换性要求》GB/T 11919 的有关规定。

6.3.14 当分配电箱直接供电给末级配电箱时,可采用分配电箱设置插座方式供电,并应采用工业用插座,且每个插座应有各自独立的保护电器。

6.3.15 移动式配电箱的进线和出线应采用橡套软电缆。

6.3.16 配电箱的进线和出线不应承受外力,与金属尖锐断口接触时应有保护措施。

6.3.17 配电箱应按下列顺序操作:

1 送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→末级配电箱;

2 停电操作顺序为:末级配电箱→分配电箱→总配电箱。

6.3.18 配电箱应有名称、编号、系统图及分路标记。

6.4 开关电器的选择

6.4.1 配电箱内的电器应完好,不应使用破损及不合格的电器。

6.4.2 总配电箱、分配电箱的电器应具备正常接通与分断电路，以及短路、过负荷、接地故障保护功能。电器设置应符合下列规定：

1 总配电箱、分配电箱进线应设置隔离开关、总断路器，当采用带隔离功能的断路器时，可不设置隔离开关。各分支回路应设置具有短路、过负荷、接地故障保护功能的电器。

2 总断路器的额定值应与分路断路器的额定值相匹配。

6.4.3 总配电箱宜装设电压表、总电流表、电度表。

6.4.4 末级配电箱进线应设置总断路器，各分支回路应设置具有短路、过负荷、剩余电流动作保护功能的电器。

6.4.5 末级配电箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应。

6.4.6 剩余电流保护器的选择、安装和运行应符合现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z 6829 和《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955 的有关规定。

6.4.7 当配电系统设置多级剩余电流动作保护时，每两级之间应有保护性配合，并应符合下列规定：

1 末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于 30mA，分断时间不应大于 0.1s；

2 当分配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于末级配电箱剩余电流保护值的 3 倍，分断时间不应大于 0.3s；

3 当总配电箱中装设剩余电流保护器时，其额定动作电流不应小于分配电箱中剩余电流保护值的 3 倍，分断时间不应大于 0.5s。

6.4.8 剩余电流保护器应用专用仪器检测其特性，且每月不应少于 1 次，发现问题应及时修理或更换。

6.4.9 剩余电流保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次，试跳不正常时不得使用。